附件：

平罗河北省安装工程有限公司“9·30”一般高处坠落事故调查报告

平罗河北省安装工程有限公司“9.30”

一般高处坠落事故政府调查组

2023年12月19日

平罗河北省安装工程有限公司“9·30”一般高处坠落事故调查报告

2023年9月30日11时15分许，由河北省安装工程有限公司承包的宁夏冠能新材料科技有限公司4.8万吨/年乙炔发生装置施工现场，一名砖瓦工从乙炔发生装置三层脚手架移除安全带返回地面时不慎坠落，经抢救无效死亡，造成直接经济损失约327.60857万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条第一款、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条第二款、第二十二条第二款、第二十四条之规定，经报县人民政府研究批准，成立了河北省安装工程有限公司“9·30”高处坠落一般生产安全事故案调查组（以下简称为事故调查组），指定县应急管理局局长担任调查组组长，县应急管理局、住建局、公安局、人社局、工信局、总工会、园区管委会组成事故调查组，邀请县纪委监委派员参加，依法依规对事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问谈话、事实材料分析等调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理意见和整改措施建议，并形成了平罗河北省安装工程有限公司“9·30”一般高处坠落事故调查报告。

经调查认定，平罗河北省安装工程有限公司“9·30”一般高

处坠落事故是一起安全意识薄弱、安全防护措施不到位导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概括

1.宁夏冠能新材料科技有限公司（以下简称“冠能公司”），成立于2022年3月8日，注册地址为宁夏平罗工业园区精细化工产业园，法定代表人为杨某，经营许可范围：化工产品生产、合成材料制造等。

该公司于2022年11月28日取得平罗工业园区管理委员会核发的《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》，项目名称为宁夏冠能新材料科技有限公司NMP、PBT/PBAT、PTMEG等高分子材料、生物可降解材料及上游配套产业链项目。2022年12月12日取得平罗县自然资源局核发的《建设用地规划许可证》。2023年7月28日取得自治区应急管理厅核发的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》，2023年9月4日取得自治区应急管理厅核发的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》，核发项目为NMP、PBT/PBAT、PTMEG等高分子材料、生物可降解材料及上游配套产业链项目（一期：年产13.6万吨BDO生产线（1#））。2023年2月3日取得宁夏平罗工业园区管理委员会核发的《宁夏冠能新材料科技有限公司NMP、PBT/PBAT、PTMEG等高分子材料、生物可降解材料及上游配套产业链项目（一期工程）环境影响报告书的批复》。

2. 河北省安装工程有限公司(以下简称“河北安装”)，成立于1980年11月22日，公司地址为河北省石家庄市桥西区新华路296号，法定代表人为张某友，经营许可范围：建筑工程、石油化工、机电工程等。

2022年11月7日取得河北省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级、石油化工工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级；2022年5月11日取得河北省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，有效期至2025年5月10日，许可范围：建筑施工。

3. 河北杰豪建筑劳务分包有限公司(以下简称“河北杰豪”)，成立于2013年12月11日，营业期限至2033年12月10日，公司地址为河北省石家庄市桥西区新华路296号盛安大厦808室，法定代表人为王某宝，注册资本为800万元整；经营许可范围：建筑劳务分包等，河北省安装工程有限公司持有河北杰豪建筑劳务分包有限公司的100%股份。

2023年7月27日取得石家庄市行政审批局颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：不分专业施工劳务不分等级、建筑工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、模板脚手架专业承包不分等级，有效期至2023年12月31日；2022年11月4日取得河北省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，有效期至2023年12月31日，许可范围：建筑施工。

4.正博工程管理有限公司银川分公司（以下简称“正博分公司”），成立于2020年5月18日，营业期限至2028年6月1日，公司地址为宁夏银川市兴庆区丽景北街东侧兰溪谷13号楼1单元1901室，负责人为易某恩，注册资本为5000万元；经营许可范围：房屋建筑工程、机电设备安装工程、建筑装修工程、水利水电工程、设计、施工、监理、咨询、招标代理，为正博工程管理有限公司分公司。

正博工程管理有限公司（以下简称“正博公司”）2021年3月17日取得浙江省住房和城乡建设厅核发的工程监理资质证书，有效期至2023年12月31日，业务范围房屋建筑工程甲级、机电安装工程乙级、石油化工工程乙级，并且可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.宁夏冠能新材料科技有限公司，编制了基本的安全生产管理制度和安全生产责任制，配置了具有资质的专职安全管理人员，组织对工人进行了安全教育，定期开展了安全检查。但，从业人员培训教育不到位，隐患排查治理不彻底，仅凭现场安全员以巡查的方式来管理施工现场，未及时发现并消除施工操作面两边未设置安全立网等事故隐患。

2.河北省安装工程有限公司，制定了安全生产管理制度和操作规程，编制了施工技术方案并上报监理进行了审定，具有相应的安全生产条件和资质，项目经理每周组织召开安全生产例会，

并组织人员对工人进行了三级安全教育培训和技术交底，施工现场安排专职管理人员负责现场施工安全管理。但，三级安全教育培训不到位，未按照规定时间对人员进行培训，日常隐患排查流于形式，未及时发现并消除未设置防坠落措施（施工操作面两边未设置安全立网）等事故隐患。

3.正博工程管理有限公司银川分公司，建设工程监理合同签订后，向建设单位书面告知了项目监理机构和人员构成任命书，派驻了一名总监理工程师、一名总监代表、土建、电气、水暖监理工程师和一名安全监理工程师，制定了监理规划，明确项目监理机构的工作目标，确定了具体的监理工作制度、内容、程序、方法和措施，编制了专项施工方案，日常对施工现场进行了检查，召开了监理会议。但，《宁夏冠能新材料科技有限公司NMP、PBT/PBAT、PTMEG等高分子材料、生物可降解及上游配套产业链项目一期工程三标段施工方案》安全生产保证措施中未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》要求落实安全立网要求，未及时下发整改通知书要求整改，未监督施工单位落实施工安全措施。

（三）相关合同签订情况

1.建设工程施工合同。2023年4月24日，冠能公司和河北安装签订了《建设工程施工合同》，合同内容包括4.8万吨/年乙炔装置区域内全部建设工程，全厂装置外管廊架及管材，给水及循环水和泵地管系统，具体为4.8万吨/年乙炔装置区（电石破碎车间、乙炔发生、乙炔气柜、乙炔压缩、乙炔清净），包括界区内地

下管网、排水沟、框架及设备基础土建和钢结构、设备、管道、仪表、电气等安装，计划完工日期2023年10月20日。2023年4月19日冠能公司和河北安装签订了安全管理责任协议书，明确双方权利、责任和义务，由法定代表人张某友委托项目经理王某为公司代理人，负责签订宁夏冠能新材料科技有限公司NMP、PBT/PBAT、PTMEG等高分子材料、生物可降解材料及上游配套产业链项目一期工程(第三标段)施工事宜，王某取得《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》，有效期至2023年12月31日。

2.监理合同。冠能公司和正博分公司签订了《建设工程监理合同》，合同无签订时间，监理范围包括：一期全部公辅工程包括项目厂前区办公楼、宿舍、机修间、中控楼、化验室建筑和安装，厂区土方、强夯、桩基及地基处理，公辅区各类水池及管廊架，公辅工程罐区、废酸、乙炔、空分、冷冻、火炬、循环水、废液焚烧等装置区土建和安装、全厂区地埋管线、110KV变电站以及公辅工程设计施工图所包括的建筑及安装工程等的全部施工监理任务，监理期限自2022年7月15日开工起至工程竣工验收止，正博公司法定代表人委托正博分公司负责人为正博公司全权代理人，办理《宁夏冠能新材料科技有限公司NMP、PBT/PBAT、PTMEG等高分子材料、生物可降解材料及上游配套产业链项目》合同签订、所有资料等事宜。

3.建设工程施工劳务分包合同。2023年4月25日，河北安

装和河北杰豪签订了《建筑工程施工劳务分包合同》，分包工程承包范围为乙炔破碎车间、乙炔清净、乙炔压缩、乙炔气柜土建工程。2023年8月22日，河北安装和河北杰豪签订了建筑工程施工劳务分包合同补充协议，在原有工程范围内增加乙炔发生厂房土建工程、管廊基础土建工程，河北杰豪与施工人员签订了劳动合同，并购买了建筑施工行业安全生产责任保险。

（四）事故发生经过

2023年9月30日正值国庆假期，当日上午7时左右，河北杰豪劳务派遣负责人魏某雄安排未经安全教育培训合格的新雇佣工杨某虎到承包的乙炔发生装置作业，杨某虎与其他7名工人在距地面高约为17米乙炔发生装置三层平台处，负责实施砌筑D轴四层填充墙，杨某虎负责搬砖、铲灰。11时15分许，砌筑D轴四层填充墙施工结束，杨某虎解开安全带挪步撤离下行三层施工平台时，不慎发生坠落。

（五）事故现场情况

1.事故发生地位于平罗工业园区精细化工产业园的宁夏冠能新材料科技有限公司乙炔发生装置区西侧D轴四层填充墙中间位置处，由河北省安装工程有限公司承包建设。2.乙炔发生装置西侧为空地，东侧为新建乙炔气柜，北侧为电石破碎车间、南侧为硫回收装置，乙快发生装置长度51米，宽度27.6米，高度为19.6米，四层框架结构，截止事发时工程基础施工完成，主体框架施工完成，二次结构完成80%，事发时正在砌筑D轴四层填充

墙。3.事发时，施工人员正在乙炔装置区西侧砌筑D轴四层填充墙，距地面高17米左右，D轴四层填充墙旁已架设封堵操作架体，每个竖梁之间间隔1.2米，横梁高1.5米，在乙炔发生装置三层框架基准面处已架设由四块定形化脚手板组成的操作面，宽1.2米，长8米，并在操作面上部1.2米处设有拦腰杆（图1）。4.事发时死者从定形化脚手板组成的操作面东侧部位坠落至乙炔发生装置一层地面，高约17米，死者配有安全帽和安全带（图2）。5.现场施工操作面两边未设置防护网。6.乙炔装置一层和二层设有浇筑式楼梯通道，从二层至三层设有临时搭建的通道，供人员上至三层框架。



图1 事故现场照片

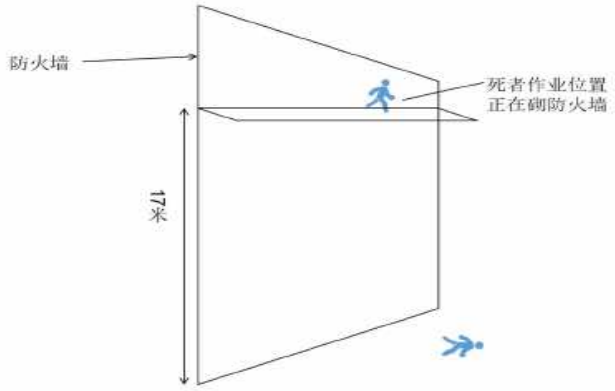


图 2 事故坠落图

（六）事故造成人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡。

该起事故造成杨某虎死亡，无其他人员受伤，无任何设备设施损失，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721），经统计直接经济损失约 327.60857 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 9 月 30 日 11 时 15 分许，该事故发生后，河北安装现场工人通知了河北安装技术员刘某，河北安装项目执行经理李某伟在附近听到呼喊声后，赶到事故现场向公司生产经理张某伟报告事故情况，11 时 35 分冠能公司安全员李某正从办公楼前往施工现场，听到发生事故，在到达现场后通过电话报告公司安环部部长沈某平“乙炔发生装置发生一起高处坠落事故”，沈某平了解事故情况后，于 11 时 45 分电话报告了公司总经理李某林。

2023 年 9 月 30 日 11 时 15 分许河北安装现场带班班长陈某

红拨打了急救120电话。12时04分在同一施工现场死者杨某虎的弟弟杨某龙拨打了110报警电话。

2023年9月30日13时35分许，县应急管理局值班人员接到市应急管理局事故信息核实电话，当日值班领导立即电话通知园区巡查人员，13时50分许县应急管理局和园区管委会巡查人员赶到冠能公司建设项目施工现场。经核查，确认冠能公司建设项目施工现场发生一起1人死亡事故。在此期间，县应急管理局、园区管委会以及负有安全生产监督管理职责部门未接到冠能公司事故报告，超出1小时事故报告时限，企业瞒报事故。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，等待急救120过程中，现场人员使用绷带对杨某虎头部出血处进行包扎，并对事发现场进行封锁，约12时10分，急救120到达了事故现场，经现场诊断确认杨某虎已无生命体征，宣布其死亡。

（三）善后处理情况

事故发生后，河北安装、河北杰豪积极主动与遇难者家属协商丧葬事宜和赔偿相关费用，达成一次性赔偿协议，赔偿遇难者各项费用（包括死亡赔偿金、赡养费、供养亲属抚恤金等费用），遇难者善后事宜得到妥善处理，社会舆情平稳。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：乙炔发生装置施工操作面两边未设置防护网，杨某虎自我安全防范意识差，虽已佩戴安全带和安全帽，在挪步过程中解开安全带不慎从乙炔装置操作面坠落地面，导致死亡。

（二）间接原因分析

1.安全生产主体责任落实不到位。项目建设单位和施工安装单位安全管理松懈，主要负责人、项目经理未履行安全管理职责，安全管理能力和风险辨识能力差。

2.安全风险辨识不到位。项目建设单位、施工安装单位和监理单位相关人员对乙炔发生装置高处作业存在的坠落风险认识不到位，未对高处作业过程中产生的危险开展全方位安全风险辨识工作。

3.安全防范措施落实不到位。项目施工安装单位和监理单位未对高处作业采取有效的防坠落措施（施工操作面两边未设置安全立网）。

4.安全教育培训不到位。项目建设单位、施工安装单位和劳务分包单位未对从业人员进行全面系统的安全教育培训，未对高处作业开展针对性培训，从业人员对高处作业应采取的安全防范措施掌握不到位。

5.落实会议精神不到位。项目建设单位、施工安装单位、监理单位和劳务分包单位未严格落实全国安全生产电视电话会议精

神、自治区主要领导批示和“一会两节”（中阿博览会、中秋节和国庆节）期间区市县有关安全生产会议精神，未从严从细抓好特殊作业安全管理，未切实履行安全教育培训工作职责，存在侥幸心理，麻痹大意。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）冠能公司

1.对施工单位作业人员开展入场培训不到位，现场安排不具备安全管理能力人员对施工现场进行安全管理，仅凭现场安全员以巡查的方式来管理施工现场，对承包商的安全生产工作统一协调、管理不到位。

（二）河北安装

作为项目承包方，对劳务派遣人员杨某虎安全教育培训不到位，2023年9月24日公司级开展一学时视频安全教育培训，2023年9月27日开展了40分钟车间级安全教育培训，2023年9月30日开展了岗前安全教育培训，培训时长40分钟。未对乙炔发生装置封堵防火墙高处作业过程中产生的危险开展全方位安全风险辨识工作，高处作业未落实必要的安全防护措施。

（三）正博分公司

作为项目监理单位，未认真履行监理单位安全监理职责，施工现场作业监护不到位，《宁夏冠能新材料科技有限公司NMP、PBT/PBAT、PTMEG等高分子材料、生物可降解及上游配套产业链项目一期工程三标段施工方案》安全生产保证措施中未按照

《建筑施工高处作业安全技术规范》要求落实安全立网要求，未及时下发《总监理工程师整改通知书》要求停工整改，未监督施工单位落实施工安全措施。

（四）河北杰豪

对从业人员安全教育培训不到位，对新入职人员杨某虎（死者）在上岗前仅通过班前会口头培训，就安排人员上岗作业。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故原因分析和责任认定，依据有关法律法规规定，对事故有关责任人员和责任单位提出如下处理建议:

（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员

1.杨某虎，河北杰豪劳务派遣人员，从事乙炔发生装置瓦工，安全意识淡薄，事故发生当天坠落，后经抢救无效死亡，对事故负有直接责任，鉴于其已死亡，建议不予责任追究。

（二）事故相关责任人员的处理意见

1.王某，河北安装项目经理，全面负责冠能公司建设项目安全管理工作，为本项目的安全生产第一责任人，组织开展隐患排查治理和安全教育培训不到位，未对封堵高处作业危险开展安全风险辨识，施工方案审批执行不力，在此次事故中负有主要领导责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

2.李某伟，河北安装项目执行经理，负责建设项目安全管理工作，未认真履行法律法规赋予的安全生产职责，施工作业安全规章制度落实不力，督促、检查建设项目施工现场安全生产工作不到位，

对入场人员安全教育培训不到位，在此次事故中负有重要领导责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

3. 丁某庆，河北安装安全员，负责乙炔发生装置现场安全管理，开展隐患排查治理不到位，未对乙炔发生装置封堵高处作业过程中产生的危险开展全方位安全风险辨识工作，未及时发现高处作业未落实必要的安全防护措施，建议依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

4. 李某林，冠能公司总经理，全面统筹安全生产工作，组织开展隐患排查治理和安全教育培训不到位，未组织对乙炔发生装置封堵高处作业过程中产生的危险开展全方位安全风险辨识工作，未及时、如实上报生产安全事故，存在瞒报事故行为，在此次事故中负有重要领导责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

5. 沈某平，冠能公司安环部长，负责公司安全生产工作，组织开展隐患排查治理不到位，未对乙炔发生装置封堵高处作业过程中产生的危险开展全方位安全风险辨识工作，未及时发现高处作业未落实必要的安全防护措施，建议依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

6. 李某，冠能公司现场安全员，当天负责乙炔发生装置现场安全管理，开展隐患排查治理不到位，未及时发现高处作业未落实必要的安全防护措施，建设工程安全管理专业能力不足，建议依据

《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

7.马某才，正博分公司总监代表，负责冠能公司一期27.2万吨BDO、12万吨PBT项目质量、安全和进度管理，对施工期间安全管理不到位，未对乙炔发生装置砌墙高处作业过程中产生的危险开展全方位安全风险辨识工作，未及时发现高处作业未落实必要的安全防护措施，在此次事故中负有重要领导责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

8.庞某义，正博分公司乙炔发生装置监理员，负责冠能公司乙炔发生装置项目质量、安全和进度管理，对施工期间安全管理不到位，未对乙炔发生装置砌墙高处作业过程中产生的危险开展全方位安全风险辨识工作，未及时发现高处作业未落实必要的安全防护措施，建议依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

9.魏某雄，河北杰豪劳务派遣负责人，负责劳务派遣人员安全管理工作，对从业人员安全教育培训不到位，在此次事故中重要负有领导责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

（三）事故相关责任单位的处理意见

1.河北安装，作为项目施工单位，对劳务派遣人员安全教育培训不到位，未对乙炔发生装置封堵高处作业过程中产生的危险开展全方位安全风险辨识工作，高处作业未落实必要的安全防护措施。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程

安全生产管理条例》有关规定，对事故发生负有主要责任，建议依法对该公司作出行政处罚。

2.冠能公司，作为项目建设单位，对施工单位入场人员教育培训不到位，施工现场安全管理混乱，现场安全员不具备安全管理能力，对施工现场安全管理失察，未履行承包商安全生产工作统一协调、管理职责，督促检查事故单位落实施工作业方案不力。另在事故发生后，超过规定时限1小时，冠能公司未将事故情况向应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门上报，存在瞒报事故行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》有关规定，对事故发生负有安全管理责任，建议依法对该公司作出行政处罚。

3.正博公司，作为项目监理单位，未认真履行监理单位安全监理职责，施工现场作业监护不到位，《宁夏冠能新材料科技有限公司NMP、PBT/PBAT、PTMEG等高分子材料、生物可降解及上游配套产业链项目一期工程三标段施工方案》安全生产保证措施中未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》要求落实安全立网要求，未及时下发整改通知书要求整改，未监督施工单位落实施工安全措施。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》有关规定，对事故发生负有安全管理责任，建议依法对该公司作出行政处罚。

4.河北杰豪，作为劳务分包单位，对从业人员安全教育培训不

到位，致使作业人员不熟知安全操作规定。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定，建议依法对该公司作出行政处罚。

六、事故预防和整改措施

该起事故充分暴露出企业在安全生产工作中存在的诸多短板，要深刻汲取“9·30”一般高处坠落事故案教训，举一反三全面查找问题，并采取以下防范措施进行整改:

1.加强安全管理，落实企业主体责任。冠能公司、河北安装、河北杰豪和正博公司企业要深刻吸取事故教训，牢固树立“人民至上、生命至上”的安全生产红线意识和底线思维，要认真分析此次事故发生的原因，召开全员安全生产事故警示教育活动，强化危险作业安全管理，完善高处等危险作业安全管理制度，严格执行危险作业过程安全管控，层层压实安全生产主体职责，添补安全监管缺位和空挡，强化考核考评机制，推动各岗位履行安全生产职责。对在建项目涉及的动火、受限空间、高处等特殊作业安全管理工作进行再动员、再部署、再培训、再落实。

2.强化人员管控，加强承包商管理。冠能公司要加强承包单位施工过程安全管理，严格对承包商的资质审核和施工方案的审核，督促承包商开展对作业人员的安全技术交底和日常安全教育培训，确保所有作业人员培训合格后方可上岗作业。规范安全作业票管理，对于危险性较大的作业，要安排具有监护能力，责任心强的人员负责现场安全管理，紧盯“一根绳”的安全问题，定期

开展施工过程安全检查，分析研判事故风险，采取必要的安全措施消除隐患，要注重安全氛围营造，设置明显的安全警示标志，时刻警醒施工人员牢记安全，做到标准化施工、规范化作业，从根本上消除事故隐患。

3.强化教育培训，提高安全责任意识。“9·30”一般高处坠落事故案充分暴露出冠能公司、河北安装、河北杰豪和正博公司安全教育培训不扎实，员工安全意识淡薄的问题，要认真反思员工安全教育培训的不足，并结合建设项目施工进展情况，认真履行安全管理责任，组织开展阶段性、针对性的安全生产教育培训，确保所有人员培训合格后方可上岗作业，狠抓教育培训的实效性，着力提高全员安全责任意识。